

方子悦

手机: (+86) 18856978796 | 邮箱: 924495755@qq.com

教育背景

合肥工业大学 中国合肥	电子信息工程 · 学士 · GPA 3.6/4.3	2022年9月-2026年6月
香港大学 中国香港	机器人智能系统 · 硕士	2026年9月至今

实习经历

科大讯飞 中国合肥	嵌入式软件开发实习生	2025年4月-2025年6月
-------------	------------	-----------------

构建领域知识图谱 GraphRAG 并配套图检索服务

- 参与构建面向企业文档的智能问答 Agent，基于 Flask 搭建文档处理与问答服务，支持 PDF、Word 文档上传、知识库管理、智能检索及 RESTful API 调用。
- 构建领域知识图谱 GraphRAG：基于 Neo4j 将文档中的关键实体、属性及关系沉淀为图结构，使用 Cypher 实现实体定位、关系路径扩展及邻域子图查询，为复杂关联与跨文档问题提供结构化知识支撑。
- 设计“向量语义检索 + 图谱关系检索”的混合检索 (Hybrid Retrieval) 链路：使用 BGE Embedding 模型对文本分块进行向量化，通过 Top-K Similarity Search 召回相关段落；结合 Neo4j 图检索结果补全实体上下文与关联关系。
- 将向量召回片段、图谱查询结果统一组织为 Grounded Context 注入 Qwen 大模型，构建“图检索—向量检索—LLM 生成”的 GraphRAG 闭环；通过 Prompt Engineering 约束模型仅基于检索证据回答，降低 Hallucination (幻觉) 风险。
- 使用 PyMuPDF、python-docx 完成 PDF、Word 非结构化文本解析，并采用 Sliding Window Chunking 策略进行文本切分 (1000 字符分块、200 字符重叠)，减少长文档语义截断并提升检索覆盖率。
- 实现“公共知识库优先 + 上传文档补充”的检索路由，并返回命中文本、知识来源和图谱关联信息，提升回答结果的可解释性与可追溯性。
- 完善工程化能力：实现上传文件类型校验、MD5 文件指纹、线程安全的知识库读写、定时过期数据清理、统一日志及异常处理，提升服务稳定性与可维护性。

项目经验

基于 LangGraph 的多智能体软件工程助手

- 基于 LangGraph StateGraph 设计多智能体 (Multi-Agent) 协作架构，构建 Supervisor、Explorer、Coder、Reviewer、Executor 共 5 类 Agent，通过状态机编排实现任务拆解、动态路由、结果汇总与条件流转。
- 实现 Supervisor Orchestration 调度层：识别用户意图并拆解为代码检索、开发、审查、执行验证等子任务，基于任务状态选择目标 Agent，形成可控的 Agent Workflow。
- 构建 Explorer Agent，集成 ripgrep 等本地检索工具，对代码仓库目录结构、函数定义、依赖及调用关系进行检索与上下文聚合，为代码生成阶段提供 Grounded Context。
- 设计 Coder—Reviewer 迭代反馈机制：Coder 根据上下文生成或修改代码，Reviewer 从功能正确性、代码规范及安全性维度进行评审；不通过时生成结构化反馈并回路至 Coder，限制最大迭代次数以避免无效循环。
- 构建 Executor Agent，在隔离执行环境中运行测试用例、采集标准输出与异常栈，并将验证结果反馈至 Supervisor，完成“生成—审查—测试—修复”的闭环。
- 使用 Redis 持久化 LangGraph Checkpoint 和会话状态，支持任务中断恢复；使用 PostgreSQL 留存任务执行轨迹与审计日志，并通过 Rich、prompt_toolkit 构建命令行交互界面。

RAG 本地知识库智能问答系统

- 构建本地化文档知识库问答系统，覆盖文档解析、索引构建、混合检索、上下文组装、LLM 生成及质量评估等完整 RAG Pipeline。
- 设计 Hybrid Retrieval 机制：结合 BM25 关键词检索与基于 pgvector、bge-m3 的向量语义检索进行双路召回，使用 Reciprocal Rank Fusion (RRF) 融合排序，并通过 Dynamic Top-K 自适应截断筛选高质量上下文。
- 实现 Query Understanding 链路：针对多轮对话进行 Query Rewrite 以消解指代信息；对复合问题执行 Query Decomposition，将问题拆分为可独立检索的子查询，再由 LLM 聚合生成最终答案。
- 采用 Parent - Child 双层分块策略：以小粒度 Chunk 建立向量索引，保证召回精度；命中后回溯父级 Chunk 补全生成上下文，在检索相关性与上下文完整性之间取得平衡。
- 构建 LLM-as-a-Judge 评估流程，自动判断检索上下文对问题的覆盖情况；集成 RAGAS 从 Faithfulness、Answer Relevancy、Context Precision 等维度评估 RAG 生成质量。
- 基于 Streamlit 提供文档上传与 Token 流式输出界面，使用 Docker Compose 编排 PostgreSQL 与 pgvector 服务，实现本地一键部署、环境隔离及可复现运行。

其他

编程技能: C++、Python、Sql、ROS2、URDF